

Lista de Exercícios: Média Aritmética e Média Ponderada

14 de agosto de 2025

Média Aritmética

Exercício 1

Um agricultor de Barretos está monitorando a precipitação diária (em milímetros) em sua fazenda durante uma semana para planejar a irrigação de sua plantação de milho. As medições registradas foram: 10 mm, 8 mm, 12 mm, 5 mm, 0 mm, 7 mm e 9 mm. Para ter uma ideia do volume de chuva semanal, ele precisa calcular a média de precipitação diária. Qual foi a precipitação média diária nesta semana?

Exercício 2

As notas de um estudante em cinco disciplinas diferentes de um semestre na faculdade foram: 8,5 em Cálculo, 7,0 em Física, 9,2 em Programação, 6,8 em Química e 8,0 em Álgebra Linear. Para saber se seu desempenho geral foi satisfatório, ele deseja calcular sua nota média no semestre. Qual é a nota média deste estudante?

Exercício 3

Uma pequena empresa de entregas registrou o número de pacotes entregues por dia durante os primeiros 10 dias úteis do mês de agosto. Os números foram: 35, 42, 38, 45, 40, 32, 39, 41, 37, 36. O gerente de logística quer calcular a média diária de entregas para avaliar a performance da equipe. Qual é o número médio de pacotes entregues por dia?

Exercício 4

O Departamento de Recursos Humanos de uma empresa realizou uma pesquisa para saber o número de filhos dos seus funcionários. Os dados foram organizados na seguinte tabela de frequência. Calcule o número médio de filhos por funcionário para que a empresa possa planejar melhor seus benefícios familiares.

Número de Filhos (x_i)	Nº de Funcionários (f_i)
0	15
1	22
2	10
3	5
4	2

Exercício 5

Durante um campeonato de futebol amador, foi registrada a quantidade de gols por partida em 40 jogos. A distribuição de frequência dos gols está na tabela abaixo. Para a organização do evento, é interessante saber a média de gols por partida para estatísticas do campeonato. Calcule essa média.

Gols por Partida (x_i)	Nº de Partidas (f_i)
0	5
1	12
2	10
3	8
4	3
5	2

Média Ponderada

Exercício 6

Para ser aprovado em um curso, um aluno precisa obter uma média final mínima de 7,0. A nota final é calculada com base em três avaliações com pesos diferentes: a primeira prova tem peso 2, a segunda prova tem peso 3 e o trabalho final tem peso 5. Um aluno obteve as seguintes notas: 6,0 na primeira prova, 7,5 na segunda prova e 8,0 no trabalho final. Calcule a média final deste aluno e verifique se ele foi aprovado.

Exercício 7

Um investidor comprou ações de uma mesma empresa em três momentos diferentes. Na primeira compra, adquiriu 100 ações a R\$ 25,00 cada. Na segunda, comprou 200 ações a R\$ 28,00 cada. Na terceira, foram 150 ações a R\$ 26,00 cada. Para avaliar o seu investimento, ele precisa saber o preço médio de compra por ação. Qual foi o custo médio por ação?

Exercício 8

Uma indústria química produz um composto misturando três substâncias diferentes. A substância A tem um custo de R\$ 15,00 por quilo, a substância B custa R\$ 25,00 por quilo e a substância C custa R\$ 10,00 por quilo. Para produzir um lote do composto, foram utilizados 10 kg da substância A, 5 kg da substância B e 8 kg da substância C. Qual é o custo médio por quilo do composto final?

Exercício 9

Uma pesquisa de satisfação foi realizada com os clientes de um restaurante, que podiam dar uma nota de 1 a 5. Os resultados, mostrando o número de clientes que deu cada nota, estão na tabela abaixo. Para ter uma medida geral da satisfação, o gerente deseja calcular a nota média ponderada. Qual é a nota média de satisfação do restaurante?

Nota (x_i)	Número de Clientes (Peso p_i)
1 (Péssimo)	10
2 (Ruim)	15
3 (Regular)	30
4 (Bom)	50
5 (Excelente)	45

Exercício 10

Um professor de educação física aplicou um teste de resistência em seus alunos, medindo o tempo (em minutos) que cada um conseguiu correr sem parar. Os dados foram agrupados em intervalos de classe, conforme a tabela de frequência abaixo. Para obter uma estimativa do tempo médio de corrida da turma, calcule a média ponderada utilizando o ponto médio de cada classe como representante do intervalo.

Tempo de Corrida (minutos)	Nº de Alunos (f_i)
[10, 15)	5
[15, 20)	12
[20, 25)	8
[25, 30)	3
[30, 35]	2